INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Campus Guadalajara



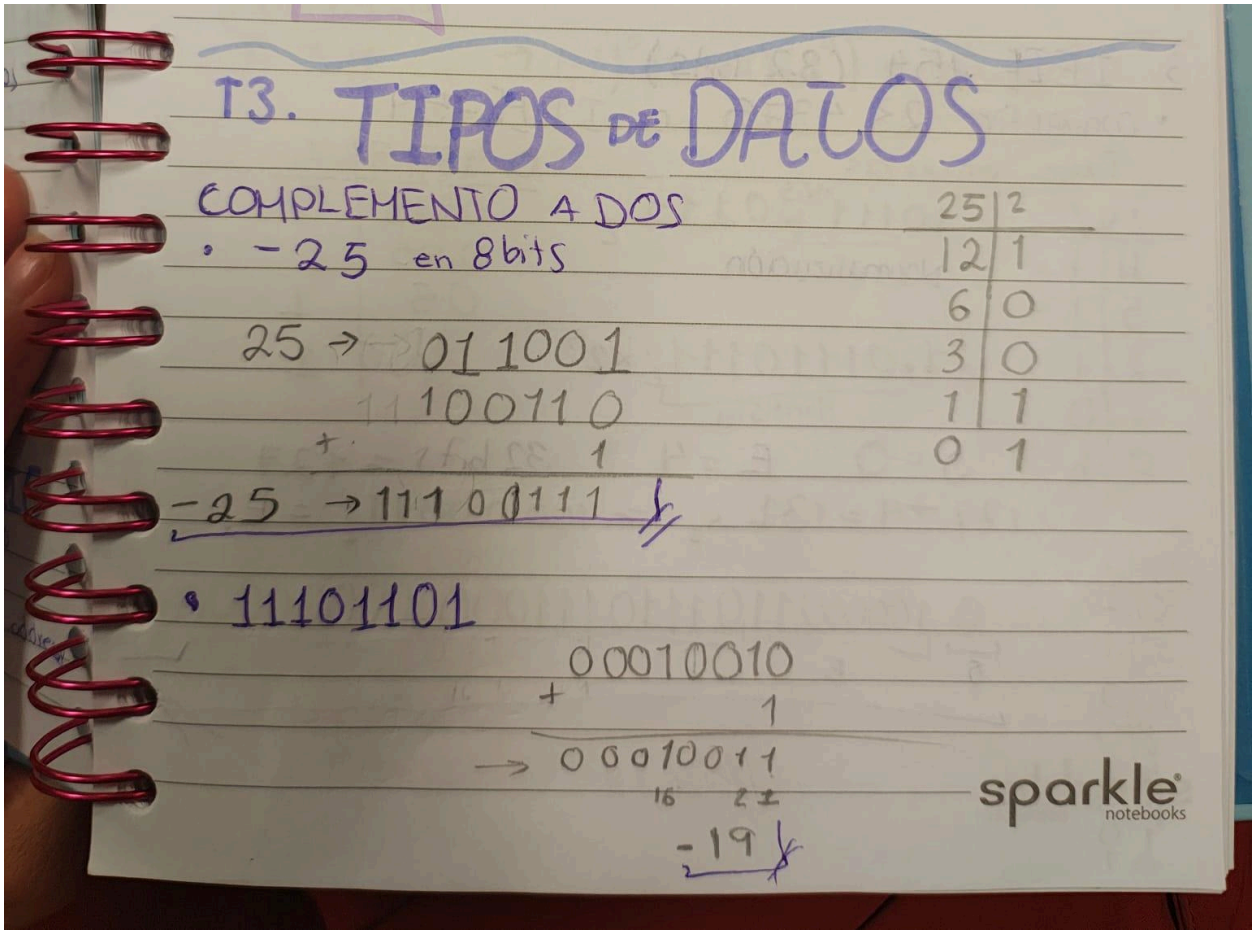
Modelación de sistemas mínimos y arquitecturas computacionales (Gpo 101)

Karla Gabriela Morales Aguilar A01642979

Profesor:

Gonzalo Gutierrez Ramos

Guadalajara, Jalisco 28 de agosto del 2026


T3. TIPOS DE DATOS
COMPLEMENTO A DOS
• -25 en 8bits
25 → 011001
100110
+ 1
-25 → 11100111
25 | 2
12 | 1
6 | 0
3 | 0
1 | 1
0 | 1
• 11101101
00010010
+ 1
→ 00010011
16 2 1
-19
sparkle
notebooks

Date

2. ASCII:
A01642979
↳ 41h 30h 31h 36h 34h 32h 39h 37h 39h

• 72 101 108 108 111
H e l l o

3. IEEE 754 (32 bits)
• convertir 23.4375 a IEEE 754

Parte entera:

23	2
11	1
5	1
2	1
1	0
0	1

10111_2 → 0111_2
Normalización

$1.01110111_2 \times 2^4$
Mantisa

0.4375	2
0.875	0
0.75	1
0.5	1
0	1

S = 0 E = 4 32 bits = 127

$127 + 4 = 131_{10} = 10000011_2 = E_x$

131	2
65	1
32	1
16	0
8	0
4	0
2	0
1	0
0	1

0 10000011 01110111000000000000000
S E

sparkle notebooks

Date

- IEEE 754

Mantisa

0 10000011 01110011001100110011010

S F

primer simplicito

$E = 131 - 127 = 4$

↑ Bias

$\rightarrow 1.0111011...$

$1 + (2^{-2}) + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-6} + 2^{-7} ...$

≈ 1.449

$S = 0$

$M = 1.449$

$E = 4 \rightarrow (-1)^0 (1.449)(2^4) \approx 23.184$

sparkle notebooks